

## ROTEIRO PEDAGÓGICO &amp; JORNADA AUTOGUIADA DE CAPACITAÇÃO

# Trilha Cronológica de Aprendizado: Mailu - Desinstalação Segura & Migração para Open Source

Imersão Completa a Partir das Fontes Primárias · Tempo Estimado: 8 horas de imersão guiada (Ao longo de 1-2 semanas de implantação)

## Fase 1: Fundamentos de Desinstalação Segura & Compliance LGPD [🕒 1h 15min]

**Meta:** Entender os riscos legais, técnicos e operacionais de desinstalar um servidor de email em produção. Aprender como breaches ocorrem durante migração e como proteger dados de usuários conforme LGPD.

### [Por que Desinstalar Email Servers é Diferente de Desinstalar Aplicativos] [Artigo Técnico / Guia Aberto · F01]

💡 Diferença entre desinstalar um app e desinstalar um servidor de email: (1) Email contém dados pessoais de terceiros; (2) Filas de tráfego em voo podem estar em memória/disco; (3) Compliance LGPD exige prova de destruição total; (4) Um backup esquecido significa violação de dados.

🕒 35 min de leitura · 👤 Equipe de Segurança de Dados Brasil

### [Mapeamento de Dados Sensíveis em Servidores Mailu] [Documentação Técnica & Checklist · F02]

💡 Onde os dados sensíveis vivem em um Mailu: (1) /data/data.db = banco SQLite com senhas bcrypt + tentativas de login; (2) /mail/vmail = arquivos de email brutos (não criptografados por padrão); (3) /etc/letsencrypt = certificados privados (EXPOSIÇÃO = MITM attacks); (4) Docker volumes não são apagados automaticamente.

🕒 40 min de estudo prático · 👤 DevOps Brasil Security

## Fase 2: Backup Cirúrgico & Validação de Integridade [🕒 1h 50min]

**Meta:** Dominar o processo de backup completo offline (banco SQLite + vmail files) com criptografia, checksums e testes de restauração antes de tocar na produção.

### [Estratégia de 3-Camadas de Backup: Local, Remoto & Externo] [Guia Prático / Tutorial · F03]

💡 3-2-1 Rule of Backup: manter 3 cópias (original + 2 backups), em 2 tipos de mídia diferentes (HD + SSD), 1 cópia offline em local seguro. Para Mailu significa: (1) Backup local em /backup-mailu (2h após, validação com checksum); (2) Backup remoto criptografado em servidor externo (rsync com gpg); (3) Backup externo em HD externo fechado em cofre (testado 1x/mês).

🕒 50 min de estudo + prática · 👤 Comunidade de Infraestrutura Brasileira

### [Processo Prático: Exportar SQLite + Vmail com Checksums] [Playbook / Código & Scripts · F04]

💡 Comandos Docker para backup seguro: (1) docker exec mailu-admin sqlite3 -backup para exportar banco; (2) tar + gpg para criptografar vmail; (3) sha256sum para validar integridade; (4) testando restauração em servidor teste ANTES de desinstalar.

🕒 1h de prática guiada · 👤 Mailu DevOps Core

## Fase 3: Drenagem de Filas & Parada Segura do Stack Docker [🕒 1h 30min]

**Meta:** Aprender técnicas para desativar email server sem perder mensagens em trânsito, controlando parada de componentes na ordem correta (webmail → IMAP/POP3 → SMTP → DB).

### [Monitoramento de Fila SMTP & Retry Automático em Postfix] [Guia Técnico / Troubleshooting · F05]

💡 Como ler e interpretar fila do Postfix: (1) mailq mostra emails com falha temporária (retry em 5h); (2) postsuper -d ALL remove emails travados (cuidado!); (3) tail -f /var/log/mail.log mostra entrega em tempo real; (4) aguardar 30min após MX redirect garante fila zerada.

🕒 40 min de leitura + prática · 👤 Equipe de Infraestrutura Brasileira

**[Orquestração de Parada: Sequência Correta de docker stop]** [\[Checklist & Playbook · F06\]](#)

💡 Parada em 5 etapas para evitar perda: (1) webmail/reverse-proxy (parar interface); (2) imap/pop3 (clients param de sincronizar); (3) aguardar 5min (retry de clients); (4) postfix (parar aceitação de email novo); (5) aguardar 10min + parar db (fila final é drenada). Se pular etapas = emails perdidos.

🕒 30 min de estudo · 👤 DevOps Brasil

**Fase 4: Limpeza Segura de Dados Sensíveis & Destruição** [\[🕒 1h 45min\]](#)

**Meta:** Dominar técnicas de overwrite seguro (shred, LUKS, secure-erase) para garantir que dados de email não possam ser recuperados de HDD/SSD mesmo após remoção de container.

**[Técnicas Forense de Recuperação de Dados & Como Prevenir]** [\[Artigo Técnico / Segurança · F07\]](#)

💡 Por que rm simples não basta: arquivos 'deletados' deixam rastros em alocadores de inode (ext4/btrfs). Solução: (1) shred -vzf sobrescreve 3x + random bytes; (2) LUKS encryption + key-destroy é mais seguro; (3) SSD TRIM é irreversível mas requer firmware moderno; (4) HDD 7-pass DoD Wipe é padrão industrial.

🕒 50 min de leitura · 👤 Schneier on Security & DBAN Documentation

**[Destruição Segura de Volumes Docker & Remoção de Secrets]** [\[Playbook / Scripts · F08\]](#)

💡 Destruir Mailu completamente: (1) docker rm -v mailu-\* (remove containers + volumes nomeados); (2) docker volume prune -f (remove orphaned volumes); (3) shred -vzf /data/data.db.backup (overwrite 3x); (4) grep -r MAILU\_ADMIN\_PASSWORD /root/.docker/ && rm (remover secrets em arquivos); (5) rm -rf /etc/mailu/ + /mailu/ (remover repositório inteiro).

🕒 45 min de prática · 👤 Comunidade Docker Brasil

**Fase 5: Migração para Alternativas Open Source (Mailcow, Postfix+Dovecot)** [\[🕒 1h 40min\]](#)

**Meta:** Conhecer alternativas robustas ao Mailu, estratégias de migração de dados (IMAP Sync, vmail import) e validação de emails no novo servidor.

**[Comparativo: Mailu vs Mailcow vs Postfix+Dovecot Bare Metal]** [\[Documento Comparativo / Matriz de Decisão · F09\]](#)

💡 Quando escolher qual: (1) Mailcow = Docker + robustez, ideal para empresas que já estão em Mailu; (2) Postfix+Dovecot bare = máximo controle, ideal para arquitetos de infra avançados; (3) Cloud provider (Hetzner Mail, Linode Email) = zero ops, ideal para startup sem DevOps. Economia anual: Mailcow R\$18k, Postfix R\$6k, Cloud R\$30k.

🕒 45 min de leitura · 👤 Equipe Arsenal Open Source

**[Migração Passo-a-Passo: Exportar de Mailu, Importar em Mailcow]** [\[Playbook / Tutorial Prático · F10\]](#)

💡 Etapas de migração: (1) Exportar usuários de Mailu em JSON (docker exec mailu-admin sqlite3 -json); (2) Criar domínios em Mailcow via API; (3) Importar usuários com senhas hasheadas; (4) IMAP Sync de vmail antigos para novos (servidor Courier IMAP); (5) Validar com mutt/telnet; (6) Atualizar MX/SPF/DKIM; (7) Monitorar logs 7 dias.

🕒 55 min de prática · 👤 Comunidade Mailcow Brasil